Actividad en el aula

Relaciona cada situación con el tipo de energía predominante y explica cómo se conserva la energía total en el sistema:

A. Una persona lanzando una pelota hacia arriba.
B. Un satélite que orbita la Tierra.
C. Una represa en temporada de sequía.

Escribe tus respuestas en los espacios correspondientes, justificando con los conceptos de energía potencial, energía cinética y conservación de la energía.

Una persona lanzando una pelota hacia arriba.	Un satélite que orbita la Tierra.	Una represa en temporada de sequía.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!



PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

1. Un astronauta, que pesa 80 kg, viaja de la Tierra a Marte. En ambos planetas sostiene una herramienta de 10 kg a una altura de 2 m.

- La aceleración de la gravedad en la Tierra es $g = 9{,}8 m/s^2$. Asumir el valor de 10 m/s^2.
- En Marte, la aceleración de la gravedad es $g = 3{,}7 m/s^2$. Asumir el valor de 4 m/s^2.

¿Cuál es la diferencia de la energía potencial gravitatoria de la herramienta entre la Tierra y Marte?

◯ **A.** 49 J
◯ **B.** 98 J
◯ **C.** 120 J
◯ **D.** 196 J

2. En una región costera se planea instalar una central de energía mareomotriz para aprovechar las mareas y producir electricidad. Un grupo de estudiantes quiere investigar cómo influye la altura de la marea en la cantidad de energía generada por la turbina. Para ello, diseñan un experimento en el laboratorio con un canal de agua, un modelo de turbina y un sistema para variar la altura del nivel del agua.

¿Cuál procedimiento les permitiría obtener resultados confiables para responder a su pregunta?

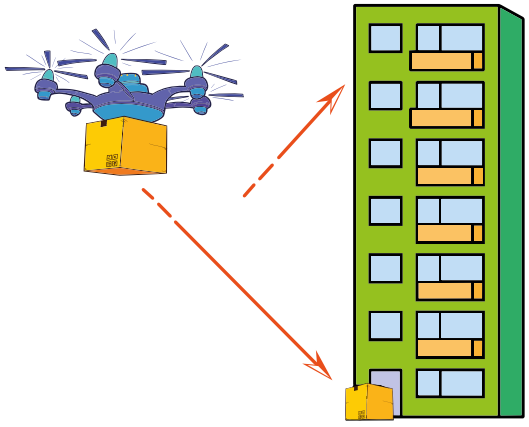
- **A.** Variar simultáneamente la altura del agua y la velocidad del flujo, para observar el efecto combinado sobre la energía generada.
- **B.** Mantener constante la velocidad del flujo de agua y variar únicamente la altura del agua en el canal.
- **C.** Cambiar la posición de la turbina cada vez que se mida, para obtener diferentes valores de energía.
- **D.** Repetir el experimento sin controlar ninguna variable, registrando solo los valores que se consideren más relevantes.

3. En un experimento se comparan dos relojes atómicos: uno en la superficie de la Tierra y otro en un satélite. El reloj en órbita avanza más rápido porque está en una región donde el campo gravitacional es más débil. Este fenómeno debe corregirse en el sistema GPS para que funcione con precisión.

¿Cuál principio físico explica este fenómeno y permite el funcionamiento correcto del GPS?

- **A.** El campo gravitacional, más intenso en la superficie de la Tierra, ralentiza el paso del tiempo en el reloj terrestre.
- **B.** La presión atmosférica modifica la frecuencia de los átomos en el reloj terrestre, retrasando su marcha.
- **C.** La velocidad orbital del satélite aumenta la energía de los átomos y acelera el reloj.
- **D.** Los relojes marcan diferente tiempo porque la distancia altera la fuerza eléctrica entre los átomos.

Responde las preguntas 4 a 7 de acuerdo con la siguiente información:



Una empresa de mensajería en Bogotá prueba drones eléctricos para entregar paquetes en edificios altos. Cada dron puede transportar hasta 5 kg de carga y subir a alturas de más de 100 m.

En una prueba piloto, un dron transporta un paquete de 3 kg hasta el piso 20 de un edificio, ubicado a 60 m de altura. En otro recorrido, entrega el mismo paquete en el piso 5, a 15 m de altura. Los técnicos registraron también la velocidad promedio del dron en los trayectos horizontales:

- Vuelo al piso 20: 8 m/s
- Vuelo al piso 5: 5 m/s

El dron funciona con una batería de 300 Wh de capacidad (equivalentes a unos 1.080.000 J), y el equipo de investigación busca entender cómo varía el consumo según la altura y la velocidad de vuelo. Además de las mediciones técnicas, la empresa debe considerar aspectos sociales y ambientales: la contaminación por ruido, el riesgo de accidentes y la eficiencia energética frente a motos o bicicletas de reparto.

4. Con base en la situación descrita, si se considera la energía mecánica del paquete como la suma de la energía potencial gravitatoria y la energía cinética, ¿qué conclusión es correcta al comparar la entrega en el piso 20 con la del piso 5?

MATERIAL PARA REVISIÓN

A. La energía mecánica es mayor en el piso 5, porque la menor altura se compensa con la mayor velocidad.
B. La energía mecánica en el piso 20 supera en más de 1.000 J a la del piso 5, ya que intervienen simultáneamente la altura y la velocidad.
C. La energía mecánica es la misma en ambas entregas, porque la masa del paquete no cambia.
D. La energía mecánica depende únicamente de la altura alcanzada, de modo que la velocidad no influye en la comparación.

5. En varias pruebas, los ingenieros registraron que cuando el dron entregaba paquetes en pisos cada vez más altos, el consumo de batería aumentaba en proporción directa a la altura alcanzada. Si en el piso 10 (30 m) el consumo fue de aproximadamente 90.000 J, ¿qué consumo se esperaría al entregar un paquete en el piso 25 (75 m), manteniendo constantes la masa y la velocidad del dron?

A. 120.000 J
B. 180.000 J
C. 225.000 J
D. 270.000 J

6. ¿Por qué el dron realiza trabajo mecánico sobre el paquete al acelerarlo horizontalmente de 5 m/s a 8 m/s, pero no realiza trabajo mecánico sobre el mismo paquete al sostenerlo quieto a 60 m de altura?

A. Porque aumentar la velocidad requiere transferir energía para incrementar la energía cinética, mientras que al sostenerlo quieto no hay desplazamiento y por tanto no hay transferencia de energía mecánica.
B. Porque en reposo debe compensar continuamente la energía potencial del paquete, lo que exige más trabajo.
C. Porque en ambos casos el esfuerzo es el mismo, ya que la masa y la gravedad no cambian.
D. Porque el esfuerzo depende únicamente de la altura alcanzada, sin relación con la velocidad.

7. Durante una entrega en altura, el dron convierte parte de la energía química almacenada en su batería en energía mecánica del sistema dron-paquete. Sin embargo, los ingenieros observaron que una fracción importante de esa energía no se transformó en energía potencial o cinética del paquete.

¿Cuál explicación es consistente con el modelo físico del sistema?

A. Parte de la energía se pierde porque la masa del paquete permanece constante y no puede almacenar más energía.
B. Parte de la energía se disipa como calor y sonido debido a la resistencia del aire y la fricción interna de los motores.
C. La energía mecánica total del sistema aumenta indefinidamente durante el ascenso, sin transformaciones adicionales.
D. La energía potencial del paquete se conserva, pero la energía cinética se destruye al interactuar con el entorno.

Responde las preguntas 8 a 10 de acuerdo con la siguiente información:



Conexión SpaceGec: Ingresa al recurso digital para ver el vídeo de esta situación y usarlo como referencia.

Desafiando la gravedad

En este experimento se utilizan **dos vasos iguales**, un pitillo con el brazo doblado y una taza invertida como soporte. Uno de los vasos se coloca sobre la taza, más alto, y se llena con agua. El otro vaso, vacío, se deja sobre la mesa a menor altura.

El extremo corto del pitillo se introduce en el vaso lleno, mientras que el extremo largo se ubica en el vaso vacío. Al iniciarse el flujo, el agua del vaso más alto comienza a descender a través del pitillo y pasa al vaso que está abajo, hasta que el primero se vacía por completo. Este fenómeno se explica con el principio del sifón: la diferencia de alturas crea una presión que permite al agua fluir desde el recipiente superior al inferior, siempre que la salida esté más baja que el nivel inicial del líquido.

MATERIAL PARA REVISIÓN

8. En el experimento se puede ver que, al iniciar el flujo, el vaso superior se vació por completo hacia el vaso inferior. Con base en este único ensayo, concluyeron que *"cualquier líquido, en cualquier condición, siempre fluirá mediante un sifón si hay diferencia de altura"*.
¿Qué valoración es correcta sobre esta conclusión?

- **A.** No es válida, porque solo se probó con agua y no con líquidos de distinta densidad o viscosidad.
- **B.** Es válida, porque se observó el vaciado completo y esto confirma el principio para cualquier líquido.
- **C.** No es válida, porque no se midió el tiempo que tardó en vaciarse el vaso superior.
- **D.** Es parcial, porque se probó con vasos del mismo tamaño y no con recipientes de distintas formas.

9. En el montaje del sifón, el agua del vaso superior fluye hacia el vaso inferior hasta vaciarse por completo.
¿Cuál modelo físico de la dinámica clásica permite comprender este comportamiento?

- **A.** La segunda ley de Newton, porque el cambio de velocidad del agua depende solo de la masa del líquido y no de la altura.
- **B.** La conservación de la energía mecánica, porque la energía potencial del agua desaparece al entrar al vaso inferior.
- **C.** La tercera ley de Newton, porque el agua del vaso inferior ejerce una fuerza igual y opuesta a la del vaso superior.
- **D.** La presión atmosférica y la acción de la gravedad, que hacen descender el agua por el brazo más largo del pitillo.

10. En el sifón armado con dos vasos y un pitillo doblado, el agua fluye desde el vaso superior hasta vaciarlo en el inferior. Para analizar el sistema, los estudiantes deben identificar las fuerzas que intervienen en el movimiento del agua a través del pitillo.

¿Cuál conjunto describe correctamente las fuerzas relevantes en este fenómeno?

- **A.** La gravedad que atrae el agua hacia abajo, la presión atmosférica que empuja el líquido desde el vaso superior y la resistencia del aire y la fricción interna en el pitillo que se oponen al movimiento.
- **B.** La gravedad que impulsa el agua hacia arriba, la fuerza centrífuga del vaso superior que la expulsa y la resistencia del aire que mantiene el flujo constante.
- **C.** La presión atmosférica que atrae el agua hacia abajo, la fuerza de flotación que la mantiene en equilibrio y la fuerza centrífuga que estabiliza el movimiento en el pitillo.
- **D.** La presión del vaso inferior que empuja el agua hacia arriba, la gravedad que la neutraliza y la fricción que asegura que el nivel final sea el mismo en ambos vasos.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



En esta Misión exploramos cómo la gravedad organiza la dinámica de sistemas reales, desde drones que reparten paquetes hasta sifones. Evidenciaste que la energía potencial interactúa con variables como masa, fricción y presión. Los ejercicios permitieron reconocer factores determinantes, relacionar energías y comprender fenómenos tecnológicos. La reflexión final resalta el modelo científico para predecir bajo el principio de conservación. Esta combinación de contextos CTS demuestra que la física no es un conjunto de fórmulas aisladas, sino una herramienta fundamental para comprender, argumentar y tomar decisiones frente a situaciones ambientales complejas.